Домашнее задание №8: Функции в Bash

В работе приведены вопрос и три задания из ТЗ, затем код скрипта и результаты его проверки.

Вопрос

Как вы думаете, в чем отличие использования команд exit и return?

- **exit** завершает весь скрипт или текущую оболочку.
- **return** завершает только функцию и возвращает её код завершения в место вызова, после чего скрипт может продолжить работу.

Задание 1. Вывод текста в поток или файл

Написать функцию, которая выводит текст в заданный аргументом поток: стандартный поток вывода, стандартный поток ошибок или файл.

Задание 2. Вывод информации о системе

Написать функцию, которая выводит текущую информацию о системе. Функция принимает описание запрошенного параметра. Для получения рабочей директории задаётся параметр pwd, для имени текущего пользователя задаётся параметр user, а для версии системы задаётся параметр version. Показать использование функции.

Задание 3. Вывод значения переменной по имени

Написать функцию, которая выводит значение переменной по её названию. Для реализации использовать команду eval. Написать программу для вывода значения переменных по имени. Программа должна работать до нажатия Ctrl+D.

Код скрипта

```
#!/bin/bash

print_text() {
    if [ "$2" = "stdout" ]; then
        echo "$1"
    elif [ "$2" = "stderr" ]; then
        echo "$1" >&2
    else
        echo "$1" >> "$2"
    fi
}

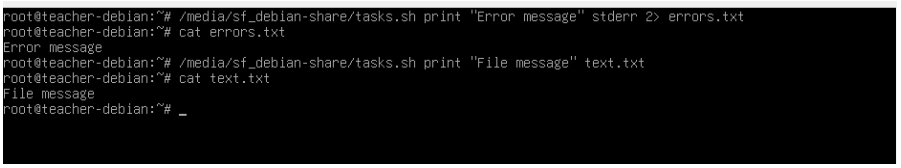
system_info() {
    if [ "$1" = "pwd" ]; then
        pwd
    elif [ "$1" = "user" ]; then
        whoami
    elif [ "$1" = "version" ]; then
        uname -r
    fi
}

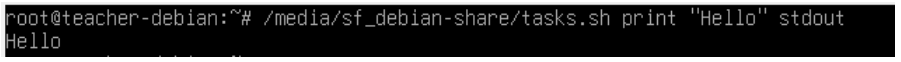
name="Nikita"
city="Saint-Petersburg"

show_var() {
    echo "Variable: $1"
    eval "echo Value: \$$1"
}

if [ "$1" = "print" ]; then
    print_text "$2" "$3"
elif [ "$1" = "info" ]; then
    system_info "$2"
elif [ "$1" = "vars" ]; then
    echo "Type name or city. Press Ctrl+D to exit."
    while read var_name; do
        if [ "$var_name" = "name" ] || [ "$var_name" = "city" ]; then
            show_var "$var_name"
        elif [ -n "$var_name" ]; then
            echo "Unknown variable: $var_name"
        fi
    done
else
    echo "Use: print text stdout|stderr|file"
    echo "     info pwd|user|version"
    echo "     vars"
fi
~
"/media/sf_debian-share/tasks.sh" [noeol] 48L, 989B                                                    28,1          All
```

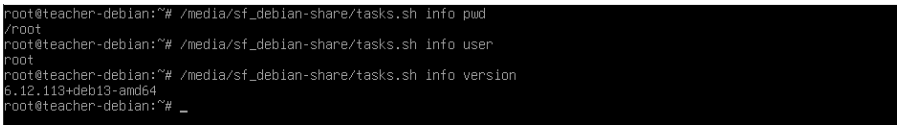
Пункт 1. Вывод текста в поток или файл





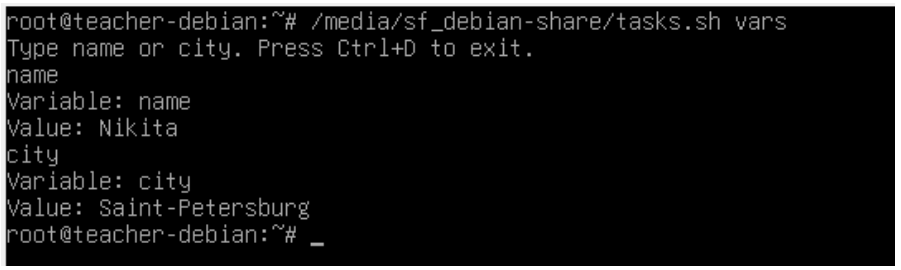
Вывод: Функция проверена в трёх режимах. При выборе stdout сообщение Hello сразу выводится в терминал. Сообщение об ошибке записывается в errors.txt, а обычный текст сохраняется в text.txt.

Пункт 2. Вывод информации о системе



Вывод: Функция вывела рабочую директорию /root, имя пользователя root и версию ядра, показанную на скриншоте.

Пункт 3. Вывод значения переменной по имени



Вывод: Для переменных name и city показаны заданные значения. Затем ввод завершён сочетанием клавиш Ctrl+D.

Общий вывод

Чему я научился:

- Создавать функции в Bash и вызывать их с аргументами.
- Направлять сообщения в стандартный поток вывода, поток ошибок и файлы.
- Получать данные о системе с помощью команд pwd, whoami и uname с параметром r.
- Организовывать ввод имен переменных до нажатия Ctrl+D.

Что я узнал:

- Команда eval позволяет обращаться к переменной по её имени.
- Цикл while read обрабатывает введенные строки по очереди, а Ctrl+D завершает ввод.
- Команда return завершает текущую функцию, тогда как exit завершает весь скрипт.